

## Výstupy ŠVP

**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (Matematika 3, 2/1)

**Učivo:** funkce – lineární funkce, funkce absolutní hodnota

## Připomenutí

$$y = kx + q$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$k = \tan \alpha$$

$$P_y[0; q], \quad P_x\left[-\frac{q}{k}; 0\right]$$

$$|x| = x_{\text{prox}} \geq 0, \quad |x| = -x_{\text{prox}} < 0$$

$$|a - b|$$

$$y = |x - m| + n$$

$$|x - a| = r \ (r > 0) \Leftrightarrow x = a \pm r$$

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle a - r; a + r \rangle$$

Lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou: grafy bez tabulky hodnot, vlastnosti a grafické řešení rovnic a nerovnic. Grafy kreslí na čtverečkový papír nebo ověřuj v GeoGebře. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

## A. Základní příklady

- Urči  $k$ ,  $q$ , průsečíky s osami a monotonii: a)  $y = 2x - 6$ ; b)  $y = -\frac{1}{2}x + 3$ ; c)  $y = 4$ . ★☆☆
- Načrtni do jedné soustavy souřadnic  $y = x$ ,  $y = x + 2$ ,  $y = 3x$ ,  $y = -x + 2$ . Které přímky jsou rovnoběžné? Které procházejí bodem  $[0; 2]$ ? Která je nejstrmější? ★☆☆
- Najdi předpis lineární funkce, jejíž graf prochází body  $A[1; 3]$  a  $B[4; -3]$ . ★☆☆
- Lineární funkce  $f$  splňuje  $f(0) = -4$  a  $f(2) = 2$ . Urči její předpis, nulový bod a  $f(10)$ . ★☆☆
- Řeš: a)  $|x| = 5$ ; b)  $|x - 3| = 2$ ; c)  $|x + 1| = 0$ ; d)  $|2x - 1| = -3$ . ★☆☆
- Bez tabulky načrtni a urči  $H$ , monotonii a extrém: a)  $y = |x - 3|$ ; b)  $y = |x| - 2$ ; c)  $y = |x + 1| + 2$ . ★☆☆
- Načrtni graf  $y = |2x - 4|$  (překlopením části přímky  $y = 2x - 4$ ). Urči bod zlomu, průsečík s osou  $y$  a intervaly monotonie. ★☆☆
- Graficky řeš rovnici  $2x - 1 = -x + 5$  a nerovnici  $2x - 1 > -x + 5$ . Výsledek ověř výpočtem. ★☆☆

## B. Slovní úlohy

- Tarif A: 150 Kč měsíčně + 1,50 Kč za minutu hovoru. Tarif B: bez paušálu, 4 Kč za minutu. Zapiš ceny jako funkce počtu minut  $t$ , načrtni oba grafy a urči graficky i výpočtem, kdy je výhodnější tarif A. ★☆☆
- Svíčka je vysoká 24 cm a každou hodinu uhoří 1,5 cm. Zapiš výšku jako funkci času, urči  $D$  a  $H$  a za jak dlouho bude svíčka vysoká 9 cm. ★☆☆
- Převod teplot:  $F = 1,8C + 32$  ( $^{\circ}\text{F}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ ). Jaký je význam směrnice? Kolik  $^{\circ}\text{F}$  je  $25^{\circ}\text{C}$ ? Při jaké teplotě ukazují obě stupnice stejné číslo? ★☆☆
- Mobil má 20 % baterie a nabíjí se rovnoměrně o 1,6 % za minutu až do 80 % (pak nabíjení zpomalí). Zapiš stav baterie jako lineární funkci času, urči  $D$  a  $H$  tohoto modelu a kdy baterie dosáhne 80 %. ★☆☆
- Součástka má mít délku 50 mm s tolerancí  $\pm 0,2$  mm. Zapiš podmínku pro délku  $l$  pomocí absolutní hodnoty a urči interval přípustných délek. Vyhoví součástka délky 49,75 mm? ★☆☆
- Autobus jede po přímé silnici stálou rychlostí 36 km/h a zastávka je 3 km od místa, kde byl v čase  $t = 0$ . Vzdálenost od zastávky je  $d(t) = |0,6t - 3|$  (km,  $t$  v minutách). Načrtni graf a urči, kdy je autobus u zastávky a kdy je od ní vzdálen 1,2 km. ★☆☆
- Tiskárna účtuje za zakázku pevný poplatek a cenu za každý výtisk. Za 100 výtisků zaplatíme 900 Kč, za 250 výtisků 1 650 Kč. Urči pevný poplatek, cenu jednoho výtisku a cenu 400 výtisků. ★☆☆
- Silnice stoupá se sklonem 8 % (na 100 m vodorovně vystoupá o 8 m) a začíná v nadmořské výšce 420 m. Zapiš výšku jako funkci vodorovné vzdálenosti  $x$  (m). Jaká je směrnice? V jaké výšce bude silnice po 2,5 km? ★☆☆

## C. Problémy a propojení

- Fyzika ( $\rightarrow$  H13): Dva cyklisté jedou proti sobě po přímé silnici; jejich polohy jsou  $x_1 = 12t$  a  $x_2 = 30 - 18t$  (km,  $t$  v hodinách). Jaký je fyzikální význam směrnice? Kdy a kde se potkají? Kdy jsou od sebe vzdáleni 6 km (řeš  $|x_1 - x_2| = 6$  graficky i výpočtem)? ★☆☆

18. Na přímé silnici leží tři vesnice v kilometrech 0, 4 a 10. Kde postavit hasičskou zbrojnicí, aby byl součet vzdáleností ke všem vesnicím nejmenší? Načrtni graf funkce  $s(x) = |x| + |x - 4| + |x - 10|$  a urči její minimum. ★★★
19. Načrtni graf funkce  $f(x) = |x + 1| + |x - 3|$  (rozděl  $D$  na intervaly) a podle grafu urči, kolik řešení má rovnice  $|x + 1| + |x - 3| = m$  v závislosti na parametru  $m$ . ★★★
20. Informatika: V tabulkovém procesoru napiš do sloupce A hodnoty  $x$  od  $-3$  do  $5$  a do sloupce B vzorec  $=ABS(A2-1)-2$ . Vytvoř bodový graf. Z tabulky a grafu urči nulové body funkce  $y = |x - 1| - 2$  a řešení nerovnice  $|x - 1| - 2 \leq 0$ ; ověř výpočtem. ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Lineární funkce I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – lineární funkce na reálné situaci, graf, význam koeficientů; řešené příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce/08%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Funkce absolutní hodnota** – definice absolutní hodnoty, graf a posuny, příklady s řešením  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/04%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota%2C%20rovnice%20a%20nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou/01%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota.pdf>
- **Realisticky.cz – Grafické řešení rovnic a nerovnic** – řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou pomocí grafů  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Grafick%C3%A9%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20rovnic%20a%20nerovnic.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. a)  $k = 2$ ,  $q = -6$ ,  $[3; 0]$ ,  $[0; -6]$ , rostoucí; b)  $k = -\frac{1}{2}$ ,  $q = 3$ ,  $[6; 0]$ ,  $[0; 3]$ , klesající; c) konstantní,  $[0; 4]$ , s osou  $x$  průsečík nemá
2. rovnoběžné  $y = x$  a  $y = x + 2$  (stejně  $k$ ); bodem  $[0; 2]$  prochází  $y = x + 2$  a  $y = -x + 2$ ; nejstrmější  $y = 3x$
3.  $k = \frac{-3-3}{4-1} = -2$ ,  $q = 5$ ;  $y = -2x + 5$
4.  $f(x) = 3x - 4$ ; nulový bod  $x = \frac{4}{3}$ ;  $f(10) = 26$
5. a)  $\pm 5$ ; b) 1 a 5; c)  $-1$ ; d) nemá řešení
6. a) bod zlomu  $[3; 0]$ ,  $H = \langle 0; \infty \rangle$ , klesá na  $(-\infty; 3)$ , roste na  $\langle 3; \infty \rangle$ , min 0; b)  $[0; -2]$ ,  $H = \langle -2; \infty \rangle$ , min  $-2$ , sudá; c)  $[-1; 2]$ ,  $H = \langle 2; \infty \rangle$ , min 2 v  $x = -1$
7. bod zlomu  $[2; 0]$ , průsečík  $[0; 4]$ ; klesá na  $(-\infty; 2)$ , roste na  $\langle 2; \infty \rangle$
8. průsečík  $[2; 3]$ ; rovnice  $x = 2$ ; nerovnice  $x \in (2; \infty)$
9.  $c_A = 150 + 1,5t$ ,  $c_B = 4t$ ; stejné při  $t = 60$  min; A je výhodnější pro  $t > 60$  min
10.  $h(t) = 24 - 1,5t$ ;  $D = \langle 0; 16 \rangle$  h,  $H = \langle 0; 24 \rangle$  cm; za 10 h
11. změna o  $1^\circ\text{C} = \text{změna o } 1,8^\circ\text{F}$ ;  $77^\circ\text{F}$ ; při  $-40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F}$
12.  $b(t) = 20 + 1,6t$  (%);  $D = \langle 0; 37,5 \rangle$  min,  $H = \langle 20; 80 \rangle$  %; za 37,5 min
13.  $|l - 50| \leq 0,2$ ;  $l \in \langle 49,8; 50,2 \rangle$  mm; 49,75 mm nevyhoví
14. u zastávky v čase 5 min; 1,2 km v čase 3 min (před zastávkou) a 7 min (za ní)
15. 5 Kč za výtisk, poplatek 400 Kč; 400 výtisků za 2 400 Kč
16.  $h(x) = 420 + 0,08x$ ;  $k = 0,08$  (sklon 8 %); 620 m n. m.
17. směrnice = rychlosti 12 km/h a  $-18$  km/h (jede proti ose); setkání za 1 h, 12 km od startu prvního; 6 km od sebe v čase 0,8 h a 1,2 h
18. v km 4 (u prostřední vesnice); minimální součet 10 km
19.  $f(x) = -2x + 2$  pro  $x < -1$ ,  $f(x) = 4$  na  $\langle -1; 3 \rangle$ ,  $f(x) = 2x - 2$  pro  $x > 3$ ;  $m < 4$ : žádné,  $m = 4$ : nekonečně mnoho (celý interval  $\langle -1; 3 \rangle$ ),  $m > 4$ : dvě
20. nulové body  $-1$  a  $3$ ; nerovnice  $x \in \langle -1; 3 \rangle$  (body ve vzdálenosti nejvýš 2 od čísla 1)

## Řešení krok za krokem

### Úloha 18

1. Osu rozdělíme body 0, 4, 10: pro  $x < 0$  je  $s(x) = 14 - 3x$ , na  $\langle 0; 4 \rangle$  je  $s(x) = 14 - x$ .
2. Na  $\langle 4; 10 \rangle$  je  $s(x) = x + 6$ , pro  $x > 10$  je  $s(x) = 3x - 14$ .
3. Graf je lomená čára, která klesá až do  $x = 4$  a pak roste  $\rightarrow$  minimum v  $x = 4$ .
4.  $s(4) = 4 + 0 + 6 = 10$  km – zbrojnici postavíme u prostřední vesnice.

### Úloha 19

1. Nulové body výrazů v absolutních hodnotách:  $x = -1$  a  $x = 3 \rightarrow$  tři intervaly.
2. Pro  $x < -1$ :  $f(x) = -(x + 1) - (x - 3) = -2x + 2$ .
3. Na  $\langle -1; 3 \rangle$ :  $f(x) = (x + 1) - (x - 3) = 4$ ; pro  $x > 3$ :  $f(x) = 2x - 2$ .
4. Graf: klesající polopřímka, vodorovná úsečka ve výšce 4, rostoucí polopřímka; nejmenší hodnota je 4.
5. Přímka  $y = m$ : pro  $m < 4$  graf neprotne (žádné řešení), pro  $m = 4$  splývá s úsečkou (nekonečně mnoho), pro  $m > 4$  ho protne dvakrát (dvě řešení).